



Estácio

Análise de Dados Big Data da Criminalidade no Estado do Rio de Janeiro

Roberto Magalhães da Cruz de Souza Campos

202402509021

Jeferson Luiz De Oliveira Junior

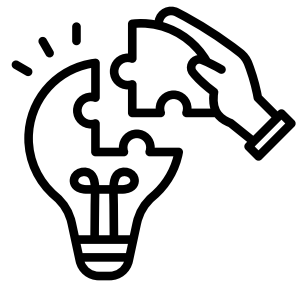
202408226934



Introdução



A Problemática: A segurança pública no Rio de Janeiro apresenta alta volatilidade histórica.



A Solução Apresentada: Construção de um pipeline de Big Data estruturado em Python

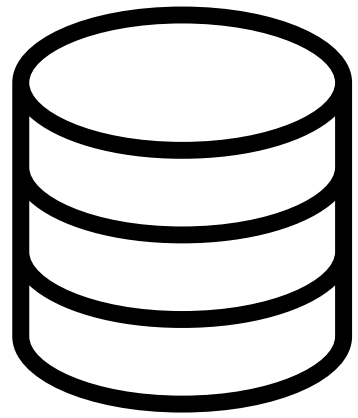


O Impacto Social: Permitir a transição de um policiamento estritamente reativo para um modelo preditivo.

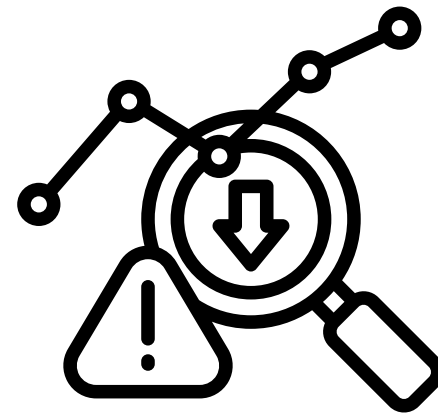


Objetivos Geral e Específico

Criar um pipeline de Big Data em Python para analisar e prever padrões criminais no Estado do Rio de Janeiro, transformando dados brutos em inteligência estratégica.



Ingestão de Dados



Detecção de Anomalias

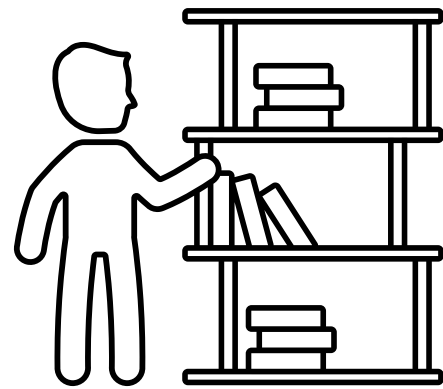


Análise Descritiva



Ferramentas Usadas

Pandas e NumPy (Limpeza/ETL), Scikit-Learn (Machine Learning) e Matplotlib (Visualização Gráfica).



Bibliotecas de Dados



Google Colab (Python)



Github



Gemini IA



Base de dados

- Origem dos Dados: Portal de Dados Abertos da Prefeitura do Rio de Janeiro (Data.Rio)
- Link da base: datariov2-pcrj.hub.arcgis.com
- Tamanho: Arquivo de 314 KB - Contém crimes de 2005 até 2015 no mês de abril
- A Solução Apresentada: Construção de um pipeline de Big Data estruturado em Python
- Tratamento de Dados (ETL): Sim, exigiu tratamento rigoroso. Bases públicas brutas contêm ruídos. Foi necessário usar o Pandas para:

Remoção e preenchimento de valores nulos (NaN)

Normalização de colunas, datas e tipologias criminais.

Agrupamento temporal para gerar métricas mensais exatas.



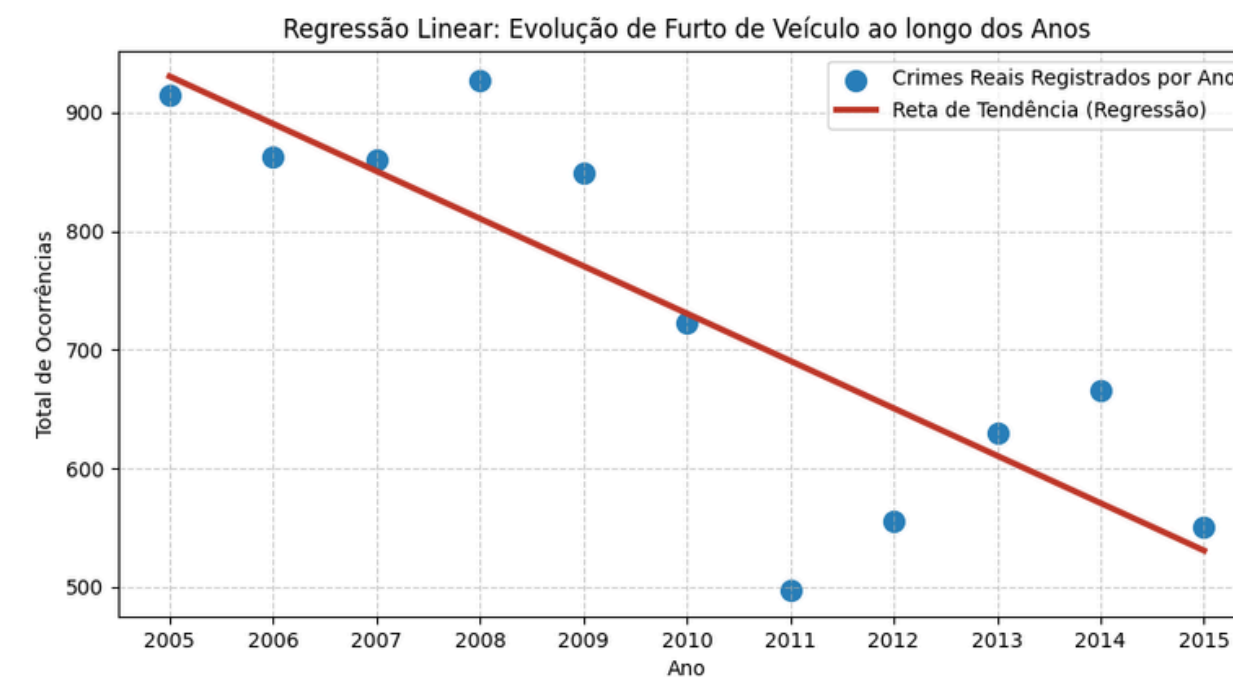
Resultados Alcançados

Análise Descritiva da Base de dados

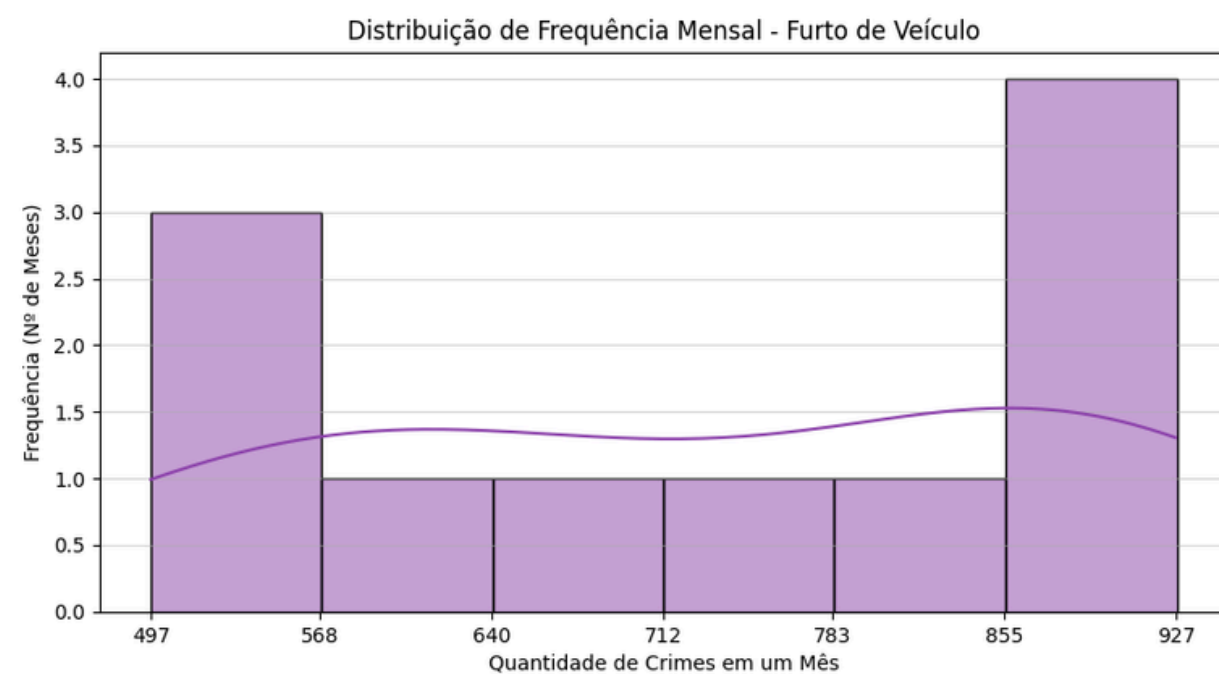
RESULTADOS MATEMÁTICOS PARA O TRABALHO:

- * Crime Analisado: Furto de Veículo
- * Média de Crimes por Mês: 731 ocorrências.
- * Mínimo de Crimes em um Mês: 497 ocorrências.
- * Máximo de Crimes em um Mês: 927 ocorrências.
- * Desvio Padrão: 159.03 ocorrências.
- * Coeficiente Angular da Reta (b): -39.97
- * Conclusão da Regressão: A tendência indica uma QUEDA das ocorrências no tempo.

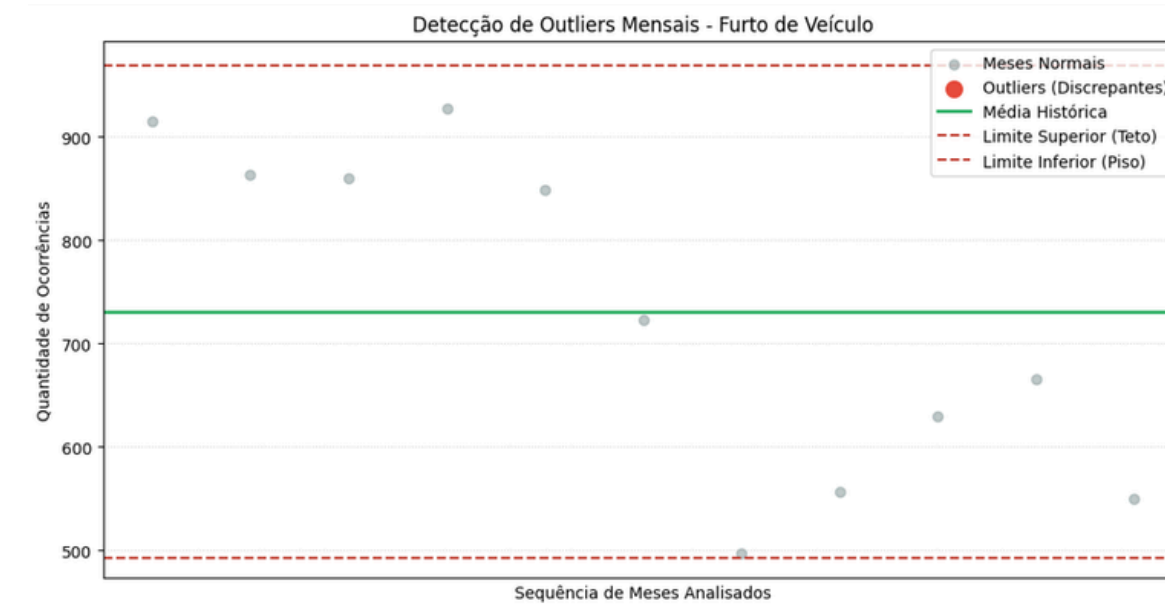
Regressão Linear Simples



Distribuição de Frequência



Identificação de Outliers





Análise



Volatilidade